

EJERCICIO 3 _ RESUMENES DE ARTICULOS

Primer Artículo. “Cuando México tiembla: la historia contada por los datos.”

Este primer artículo está enfocado en el tema de sismos, un tema fundamental para la cultura mexicana ya que a lo largo de nuestra historia los sismos han sido eventos impactantes para el pueblo mexicano. Este artículo busca abordar la problemática sobre la gran dificultad que puede haber para entender los datos proporcionados sobre sismos, ya que son muy técnicos y complejos para gente que no esté principalmente relacionada con estos términos.

México está ubicado sobre el cinturón de Fuego del Pacífico sitio donde suele haber mucha actividad sísmica. Por eso es muy importante estar informados sobre rutas de evacuaciones y saber cuáles son las áreas más vulnerables. Para eso fue creado este software del cual se nos habla a lo largo del artículo, nos ayuda a poder visualizar información sobre el historial de sismos que ha habido en México desde 1900.

En este artículo cuentan que sus datos provienen de **Servicios Sismológico Nacional (SSN)** con un historial de sismos registrados desde 1900 pero también se usaron fuentes complementarias como **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** que ayudó a obtener información sobre censos de población y vivienda y censos económicos. Estos venían en archivos CSV, y antes de usarlos pasaron por un proceso de validación con un programa en Python (que quitaba registros con campos vacíos, coordenadas raras o formatos incompatibles), y de ahí se generaba un código SQL que se cargaba a PostgreSQL.

Para modelar la información y poderla ocupar en SQL los autores crearon un filtro para la información tomando como entidades: sismos, población y economía. Cada una con hechos medidos, para un sismo se midió su magnitud, profundidad, fecha en la que sucedió; para población son el número de personas por zonas y por último la económica en donde se midió la producción económica de las zonas.

Su relación está hecha desde la afectación del sismo, relaciona el epicentro con las poblaciones que están más densas y cercanas a él, viendo también su nivel económico y obtiene el total de cuantas personas cercanas al epicentro pudieron ser afectadas.

Ahora ¿De qué nos sirve este software? De acuerdo con las visualizaciones que obtuvimos de la interfaz, este software puede responder preguntas como:

¿Cuál es el total de sismos en X año de X magnitud?

¿Cuántas personas fueron cercanas al epicentro fueron afectadas con el sismo?

¿Cuál fue el sismo con mayor magnitud registrado en X año?

La limitación más sobresaliente es sobre la dificultad de la implementación del sistema ya que a pesar de que lo solucionaron sigue siendo un poco complicado de usar para usuarios que no están asociados con estas herramientas.

Para un futuro los autores quieren implementar un mapa en 3D y aumentar su base de datos con más datos de fuentes oficiales e implementar una alerta temprana al sistema.

Segundo Artículo. “Un almacén de datos dimensional para el monitoreo geoespacial de obras públicas municipales, con una trayectoria de evolución hacia una arquitectura «lakehouse»”

Este segundo artículo aborda una problemática importante y es la falta de transparencia en la gestión de obras públicas, ya que no solo se encargan de construir y ya, sino que simultáneamente deben gestionar múltiples trámites y evidencias, pero toda esta información se maneja en archivos separados, hojas de cálculo o sistemas de transacciones aislados impidiendo hacer un historial.

Esto es importante porque no hay una buena vigilancia ciudadana sobre estas obras; el sistema busca resolver esto ofreciendo supervisión transparente y auditable, sin necesitar los altos costos de infraestructura que tendría una plataforma empresarial.

Para poder hacer este trabajo sus datos se obtuvieron de una simulación basada en un caso de estudio rural del municipio Temascaltepec del Estado de México, tomándose en cuenta un conjunto de datos sintéticos con 1,247 obras públicas distribuidas en 55 comunidades.

Se ocuparon aplicaciones web para poder capturar los diferentes 2 tipos de datos, ya que pueden ser estructurados (estos pueden ser coordenadas, costos, textos, importes, entre otros) o no estructurados (pdf, imágenes). Para ser procesados se ocuparon dos métodos, los datos estructurados son procesados por el programa de PostgreSQL y los no estructurados por medio de Cloudflare R2 que es un almacenamiento de objetos, con una nube para archivos.

Para su modelación se ocuparon dimensiones y hechos, en total fueron 10 dimensiones ocupadas para conservar historial exacto de cambios (SCD tipo 2): trabajo, región, empresa, personal y presupuesto; sobrescribir datos (SCD tipo 1): fuente de financiamiento, ciudadano y propuesta; inmutables(SCD tipo 0): tiempo y tipo de evento. Sobre las tablas de hechos fueron dos, la primera que registra eventos de auditoría, es decir registra cada vez que algo cambia y la segunda que es un avance mensual de cada obra.

Su relación se basa en la conexión de las tablas de hechos con las dimensiones por medio de claves sustitutas. La tabla de eventos de auditoría se conecta con las 10 dimensiones mientras que la de avance mensual se conecta con las cinco dimensiones SCD 2 y la dimensión de tiempo, esto ayuda a que cuando algo cambie no se sobrescribe, sino que el dato anterior se guarda como historial.

Las preguntas que puede responder el presente trabajo son: ¿Qué obras están retrasadas?, ¿Cómo se veía el registro o presupuesto de una obra en una fecha o instante determinado en el pasado?, ¿En qué comunidades hay más obras activas?

Por último, algunas limitaciones en este proyecto son: Falta de un despliegue dinámico alojado: consiste en que la plataforma no se mantiene en línea como un servicio alojado nube activa gestionada por los autores, Esquema de votación simplificado: aplica un mecanismo de votación básico para medir el interés de la comunidad sobre las propuestas públicas, pero afecta a las comunidades minoritarias, Dependencia de la calidad y oportunidad de los datos de campo, entre otros. Los autores quieren mejorar la evolución a una arquitectura “lakehouse” completa y publicar su modelo en un formato llamado OWL.

Tercer artículo. “Recuperación de información territorial a partir de datos abiertos heterogéneos mediante la construcción de un almacén de datos para la gestión del agua en la Ciudad de México.”

El artículo tercero habla sobre los datos hídricos en la Ciudad de México, la problemática que busca abordar este proyecto es sobre como recuperar la información de datos abiertos heterogéneos de la Ciudad de México, es decir este proyecto busca hacer la parte difícil de buscar, recopilar y clasificar los datos de diferentes tipos y almacenarlos en un almacén de datos ya convertidos en información unificada para poder ser visualizados en una interfaz y que sea accesible y entendible a los ciudadanos, y así lograr una mejor gestión del agua. Esto es importante porque muchas veces no se tiene acceso a datos veraces para hacer una buena investigación o para dar un buen seguimiento al consumo de agua en las alcaldías de Ciudad de México.

Los datos sobre el consumo de agua fueron obtenidos de SACMEX que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales se encontraban en la forma de archivos CSV desestructurados y con heterogeneidad. Para poder ser ocupados se utilizó un proceso ETL (extracción, transformación y carga) donde primeramente se extraen los datos de los archivos, después se limpian es decir se quitan las inconsistencias o espacios vacíos, eventualmente se migran los datos a PostgreSQL y por medio de esas tablas relacionadas se deriva un grafo de conocimiento en RDF.

Para la modelación de esta información se siguió ocupando tablas de hechos y entidades, este proyecto cuenta con 2 tablas de hechos la primera registra la cantidad de agua consumida por manzana y la segunda registra las variables de la serie climática. Las dimensiones son 3, una que contiene la fecha, otra la ubicación y la última nos registra un nivel de desarrollo (popular, bajo, medio, alto). Las dos tablas de hechos comparten las dimensiones de tiempo y ubicación, y se conectan a las tres dimensiones mediante claves foráneas; esto permite cruzar y filtrar la información fácilmente, por ejemplo, para saber el consumo total en cierto lugar o fecha.

Las tablas de hechos y las dimensiones están en un esquema de estrella ya que esto facilita sumar y comparar el consumo de agua rápidamente según fecha, ubicación o nivel de desarrollo, eventualmente todo este sistema de tablas y dimensiones pasa por un mapeo para convertirlo en un grafo que nos ayudara más adelante con las consultas por ejemplo para responder preguntas como '¿qué colonias vecinas a una zona con consumo alto también superan el promedio?', algo que las tablas normales no resuelven tan bien.

Este trabajo puede resolver las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las alcaldías o distritos que más agua consumen en la CDMX? ¿Cuánto agua se consume en un barrio o colonia específica en un bimestre o año determinado? ¿El volumen de consumo de agua varía de acuerdo con el nivel socioeconómico / índice de desarrollo de la zona?

Para finalizar, algunas limitaciones que tuvieron los autores fueron: extensión temporal, ya que la fuente solo tiene 3 bimestres de un mismo año, no permitiendo ver patrones de temporada real; la 'cercanía' entre colonias no es exacta, pues no usaron polígonos sino un punto central con un radio de 1.5 km, siendo una aproximación; y en cuanto al módulo de anomalías, este fue evaluado únicamente con datos simulados de fugas, por lo que sus buenos resultados no garantizan que

funcione igual de bien detectando fugas reales. Los autores, en un futuro, quisieran mejorar el modelo proponiendo volver a evaluar el módulo de detección de anomalías cuando tengan datos reales de fugas, y aplicar este método a otras problemáticas urbanas como movilidad, calidad del aire y riesgo sísmico.

Declaración sobre uso de IA generativa.

El equipo utilizó un asistente de IA para la explicación términos técnicos y poderlos explicar de mejor manera en el trabajo, también se utilizó para la edición del lenguaje y para la corrección y edición de la redacción final.

Referencias Bibliográficas.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista De Divulgación En Ciencias, Ingeniería E Innovación* , 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). *Un almacén de datos dimensional para el monitoreo geoespacial de obras públicas municipales, con una trayectoria de evolución hacia una arquitectura lakehouse*. Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Instituto Politécnico Nacional.

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., & Hurtado Avilés, G. (2026). *Recuperación de información territorial a partir de datos abiertos heterogéneos mediante la construcción de un almacén de datos para la gestión del agua en la Ciudad de México*. Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Instituto Politécnico Nacional.